Roberto Gallego Barbarán

+34 628 14 13 04 | robertogallego004@gmail.com | linkedin.com/in/roberto-gallego-barbaran
rgallegocode.github.io/roberto-gallego-portfolio | github.com/rgallegocode

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Universidad de Málaga 2022 – 2026
Grado en Ingeniería del Software Málaga, España

Extensión Universitaria en Tecnologías Blockchain (490h) Feb. 2026 – Jun. 2026
Universidad de Málaga (UMA) Málaga, España

- Sistemas distribuidos, contratos inteligentes (Solidity, Daml), infraestructura descentralizada (Canton, gRPC) y fundamentos de auditoría blockchain.

EXPERIENCIA

DEKRA Sept. 2026 – Mar. 2027
Automation & AI Engineer Intern Málaga, España

- Automaticé el análisis de resultados de laboratorio construyendo agentes de IA con Python, LangChain y LangGraph, implementando arquitecturas RAG con vector databases que redujeron el tiempo de procesamiento manual y mejoraron la precisión en la consulta de datos técnicos.
- Diseñé pipelines de automatización inteligentes integrando LLMs con herramientas externas vía MCP (Model Context Protocol), orquestando grafos de estado con LangGraph para flujos de decisión complejos y eliminando tareas repetitivas en procesos internos.

IOBuilders – Colaboración Universidad-Empresa 2026
Desarrollador Backend & Blockchain Málaga, España

- Entregué una plataforma de bonos tokenizados diseñando el backend en Go y contratos Daml, orquestando infraestructura multiservicio con Docker Compose y Nginx, y validando flujos de emisión, transferencia y quema con pruebas end-to-end en Playwright bajo coordinación de IOBuilders.
- Garanticé la consistencia transaccional entre la lógica de negocio en Go y el Canton Ledger vía gRPC, validando cada flujo distribuido con tests automatizados que cubrieron el ciclo completo de vida de los tokens.

PROYECTOS

Bancosol Campañas | *Java 17, Spring Boot, Spring MVC, JPA, Spring Security, JWT, SQL* | GitHub 2026

- Arquitecté el módulo de gestión de campañas con una arquitectura por capas (Spring MVC, servicios, repositorios JPA, DTOs/mappers) y control de acceso RBAC con Spring Security y JWT, garantizando el aislamiento de datos multiusuario.
- Aseguré la integridad y el filtrado de datos por sesión autenticada implementando la persistencia sobre MariaDB/MySQL para el modelo completo de tiendas, turnos, voluntarios, asignaciones e incidencias, validado con JUnit y Mockito.

Cava Bot | *Python, GitHub Actions, Gemini API, yfinance, NewsAPI, Telegram API* | GitHub 2026

- Eliminé la dependencia de servidor dedicado para un bot de notificaciones financieras diarias diseñando un pipeline serverless con GitHub Actions y cron, orquestando APIs externas (Gemini, yfinance, NewsAPI) mediante secrets y variables de entorno.
- Automaticé despliegue y ejecución diaria vía CI/CD con GitHub Actions, reduciendo el coste operativo al consumo bajo demanda de las APIs externas sin infraestructura persistente.

HABILIDADES TÉCNICAS

AI & Machine Learning: LangChain, LangGraph, MCP, RAG, vector databases, LLMs, agentes de IA, Gemini API, prompt engineering.
Backend & APIs: Java 17, Spring Boot, Spring MVC, JPA, Spring Security/JWT, Maven, SQL, MariaDB/MySQL, REST APIs.
DevOps & Infraestructura: Docker, Docker Compose, Kubernetes, GitHub Actions, Linux, Nginx, CI/CD, fundamentos de Terraform/IaC.
Lenguajes & herramientas: Python, Go, JavaScript, C/C++, Git, JUnit/Mockito, Playwright.
Blockchain & sistemas distribuidos: Solidity, Daml, Canton, Smart Contracts, gRPC.
Idiomas: Español nativo, inglés C1.